Esercitazione Python n. 6 -- 10 Novembre 2025

Per risolvere gli esercizi **scrivete la soluzione di ogni esercizio nel file .py relativo**, che trovate nella cartella dell'esercitazione (ad esempio, per l'esercizio 1 scrivete il vostro programma nel file Ex1.py, per l'esercizio 2, nel file Ex2.py, e così via). Notate che ogni file incorpora del codice python per eseguire alcuni test sulla funzione. NON modificate questo codice, ma **SCRIVETE SOLO il contenuto della funzione**. Per farlo usare l'ambiente SPyder. Ovviamente è possibile consultare il materiale didattico disponibile sulla pagina web del corso.

Potete riconsegnare l'esercitazione attraverso il sito classroom. L'esercitazione non verrà comunque corretta singolarmente.

In ogni esercizio, se non diversamente richiesto, potete sempre assumere che gli input forniti siano coerenti con la traccia (ad esempio, se l'esercizio chiede di dare in input alla funzione un intero positivo, potete assumere che l'input sia sempre un numero intero maggiore di zero, e non è necessario nel codice effettuare controlli per gestire casi diversi da questo).

Esercizi

- **Ex1(s,c)** Completare la funzione Python Ex1(s,c) (contenuta nel file Ex1.py) realizzando una funzione che, prendendo in ingresso una stringa **s** ed un carattere **c** restituisce il numero di caratteri contenuti in **s** che seguono **c** nell'ordinamento UNICODE. Ad esempio, se **s**=`'AzzuRRO'` e **c**=`'a'`, allora la funzione deve restituire 3 (in quanto `z` ed `u` seguono `a` nell'ordinamento UNICODE, mentre `A`, `R` ed `O` precedono `a`).

- **Ex2(s,c)** Completare la funzione Python Ex2(s,c) (contenuta nel file Ex2.py) realizzando una funzione che, prendendo in ingresso una stringa **s** ed un carattere **c** restituisce la stringa di caratteri in **s** che seguono **c** nell'ordinamento UNICODE. Ad esempio, se **s**=`'AzzuRRO'` e **c**=`'a'`, allora la funzione deve restituire `'zzu'`.

- **Ex3(n,m)** Completare la funzione Python Ex3(n,m) (contenuta nel file Ex3.py) realizzando una funzione che riceve in ingresso un intero **n** ed un intero **m** e restituisce la somma di tutti i numeri interi compresi fra **n** ed **m** (estremi inclusi). Se **n**=**m**, la funzione deve restituire **n** . Se **n**>**m**, la funzione deve restituire `0`. Ad esempio, se **n**=`3` ed **m**=`11` allora la funzione deve restituire `63` (che è il risultato della somma 3+4+5+6+7+8+9+10+11). Se invece **n**=`3` ed **m**=`-2`, la funzione deve restituire `0`.

- **Ex4(s1,s2)** Completare la funzione Python Ex4(s1,s2) (contenuta nel file Ex4.py) realizzando una funzione che, ricevendo in ingresso due stringhe, **s1** e **s2**, restituisca la stringa che contiene tutti i caratteri in **s1** che non sono in **s2** e tutti i caratteri in **s2** che non sono in **s1**. Nel risultato devono comparire prima i caratteri di **s1** e poi i caratteri di **s2**, nello stesso ordine in cui appaiono in **s1** e **s2**, e senza ripetizioni. Ad esempio, se **s1**=`'pippo'` ed **s2**=`'zorro'`, la funzione deve restituire `'pizr'`.

- **Ex5(s)** Completare la funzione Python Ex5(s) (contenuta nel file Ex5.py) realizzando una funzione che, prendendo in ingresso una stringa **s** composta di sole cifre e di lunghezza massima 10, restituisce `True` se almeno un carattere di indice *i* è uguale alla cifra corrispondente. Ad esempio, se la **s**=`'999379'` allora la funzione deve restituire `True` poiché il carattere di indice 3 è la cifra `'3'`. Se invece **s**=`'234567890'` allora la funzione deve restituire `False`, perché in nessun carattere di indice *i* è uguale alla cifra corrispondente. Ovviamente, se la stringa in input è vuota, la funzione deve restituire `False`. Si noti che il valore restituito è un booleano.

- **Ex6(s,n)** Completare la funzione Python Ex6(s,n) (contenuta nel file Ex6.py) realizzando una funzione che, prendendo in ingresso una stringa **s** ed un numero intero positivo **n** (quindi maggiore di 0), restituisce la stringa che contiene, una sola volta e nell'ordine in cui vengono individuati da sinistra a destra, i caratteri di **s** il cui codice Unicode sia esattamente divisibile per **n**. Ad esempio, se **s**=`'stringa di prova'` ed **n**=`3`, allora la funzione deve restituire `'rio'` perché solo questi caratteri hanno la proprietà desiderata. Notate che sia la `'r'` che la `'i'` compaiono una sola volta nella stringa restituita, anche se compaiono due volte in **s**. Inoltre, nella stringa restituita i caratteri compaiono nello stesso ordine in cui compaiono in **s**.

- **Ex7(s)** Completare la funzione Python Ex7(s) (contenuta nel file Ex7.py) realizzando una funzione che riceve in ingresso una stringa **s** e restituisce la frequenza (un numero intero) del carattere alfabetico maiuscolo che appare più volte in **s**. Se **s** non contiene alcun carattere alfabetico maiuscolo, la funzione deve restituire il numero intero `0`. Ad esempio, se **s**=`'aHa^^&^HH'`, la funzione deve restituire il numero intero `3` (perché il carattere con frequenza maggiore è `H` e compare 3 volte in **s**). Se invece **s**=`'CIAO'`, la funzione deve restituire il numero intero `1`. Si noti che la funzione **deve** restituire sempre un valore di tipo intero.

- **Ex8(s)** Completare la funzione Python Ex8(s) (contenuta nel file Ex8.py) realizzando una funzione che, ricevendo in ingresso una stringa **s**, restituisca una nuova stringa composta dai caratteri più frequenti nella stringa **s**, riportati nel risultato una sola volta e nell'ordine in cui vengono individuati da sinistra a destra. Ad esempio, se **s**=`'caso palese'` allora la funzione deve restituire `'ase'` in quanto i tre caratteri compaiono tutti due volte nella stringa e due è la frequenza massima (si noti che nella stringa restituita ogni carattere compare una sola volta). Nel caso in cui la **s** in input sia la stringa vuota la funzione deve restituire una stringa vuota.

- **Ex9(s1,s2)** Completare la funzione Python Ex9(s1,s2) (contenuta nel file Ex9.py) realizzando una funzione che, ricevendo in ingresso due stringhe, **s1** e **s2**, restituisca il numero di caratteri che compaiono lo stesso numero di volte (diverso da 0) nelle due stringhe. Ad esempio, se **s1**=`'caso palese'` e **s2**=`'casa blue'` allora la funzione deve restituire `3`, poiché i caratteri `'c'`,`'a'`, `' '` (spazio) e `'l'` compaiono lo stesso numero di volte in **s1** e **s2**. Ovviamente se una delle due stringhe in input è vuota la funzione deve restituire `0`. Si noti che la funzione **deve** restituire sempre un valore di tipo intero.

- **Ex10(s)** Completare la funzione Python Ex10(s) (contenuta nel file Ex10.py) realizzando una funzione che, prendendo in input una stringa **non vuota s** contenente numeri interi positivi separati dal carattere `'-'` (trattino), restituisce il massimo intero contenuto in **s**. Ad esempio, se **s=**`'12-123-45-6-78'` la funzione deve restituire `123`. Si assuma che `'-'` non compaia mai in prima o ultima posizione (quindi se la stringa contiene un solo numero, non contiene alcun trattino). Si noti che la funzione **deve** restituire sempre un valore di tipo intero.

- **Ex11(b1,b2)** Completare la funzione Python Ex11(b1,b2) (contenuta nel file Ex11.py) realizzando una funzione che prende in input due stringhe **b1** e **b2** contenenti solo caratteri `'0'` ed `'1'` (interpretati come bit) e restituisce una stringa di `'0'` ed `'1'` che corrisponde all'AND bit a bit di **b1** e **b2** letti da sinistra a destra. Si noti che l'AND bit a bit effettua l'AND solo dei bit che occupano la stessa posizione nelle stringhe **b1** e **b2**, e per ogni posizione *i* produce 1 solo se entrambi i bit in posizione *i* in **b1** e **b2** sono pari ad 1. Per i bit di **b1** che non hanno un corrispondente bit in **b2** (in questo caso **b1** è più lunga di **b2**) la funzione deve calcolare l'AND con lo `'0'`. Analogamente nel caso in cui **b2** sia più lunga di **b1**. Ad esempio, se **b1**=`'100'` e **b2**=`'1011'`, la funzione deve restituire la stringa `'1000'`. Se invece **b1**=`''` (stringa vuota) e **b2**=`'111'` la funzione deve restituire '000'. Se entrambe **b1** e **b2** sono vuote, la funzione deve restituire la stringa vuota.